5.Tuproqning ekologik bardoshligi deganda nima tushuniladi?
6.Tuproqning ekologik sig‘imi nima?
7. Sog‘lom tuproq to‘g‘risidagi tushunchani izohlab bering.
8.Sog‘lom tuproq parametrlari va kriteriyalariga nimalar kiradi?

6-MAVZU: TUPROQ AGROEKOLOGIYASIGA SALBIY TA’SIR ETUVCHI OMILLAR

Reja:

1. Tuproqlarni ifloslantiruvchi moddalarning ekolo-gigiyenik me’yorlari
2. Tuproqning sanitariya holatini yomonlashtiruvchi zararli organizmlar
3. Tuproqda fitopatogenlarning ekologik moslashuvi

Tayanch tushunchalar: Tuproqning sog‘lomligi, Tuproq diagnostikasi, Ruxsat etilgan konsentratsiya (REK), Tuproqning kislotaligi (pH), Ekologik tizimning o‘zini-o‘zi boshqarish qobiliyati

6.1. Tuproqlarni ifloslantiruvchi moddalarning ekolo-gigienik me’yorlari

Ta’kidlash kerakki, shu kunga qadar tuproqning sog‘lomligini diagnostika qilishda tuproqning qanday sifat ko‘rsatkichlariga e’tibor qaratish ilmiy tomondan to‘liq ochib berilmagan. Shunday bo‘lsada, shu kunga qadar chet el davlatlarida mazkur masalada olib borilayotgan ishlarga e’tiborni qaratamiz. Tuproq diagnostikasida tuproqning sifat ko‘rsatkichlarini aniqlashda avallo tuproqdagi toksinlar miqdori, turli patogen va fitopatogenlar soni, tuproq tarkibi, tuproqda yashovchi barcha tirik organizmlarning biogeokimyoviy harakati, tuproqni o‘zi-o‘zi tozalash qobiliyatiga ega ekanligi inobatga olinadi. O‘ylaymizki, aynan shu faktorlar tuproqlarda ekologik monitoringni yuritishda bosh omil sifatida qaralishi kerak. Chunki, tuproqning ekologik holati ekosfera va yer yuzi biosferasida almashtirib bo‘lmaydigan komponent hisoblanadi. Yer yuzasidagi tuproq qatlami yerusti ekologik tizimini biomahsuldorligini, sog‘lomligini, barcha mavjud tirik organizmlarning yashash jarayonini ta’minlab turadi.

Tuproqlarni turli darajada ifloslanishini samarali nazorat qilish uchun zararli organizmlarni tuproqdagi ruxsat etish mumkin bo‘lgan ilmiy asoslangan me’yorlarini o‘rganishlari va ishlab chiqishlari zarur. Uzoq

yillar davomida mamlakatimizda va chet ellarda tuproq gigienik va ekologik me’yorlar bilan boshqariladigan obekt sifatida qaralmadi. Xolbuki, ayniqsa tibbiyot va ekologiya xodimlariga tuproqlarda uchraydigan turli zararli organizmlar to‘g‘ridan-to‘g‘ri inson va hayvonlar salomatligi, atmosfera, yerosti va yerusti suv manbalari, yovvoyi va madaniy o‘simliklar uchun o‘ta xavfli ekanligi ma’lum edi. Shulardan kelib chiqib, tuproqni ifloslantiradigan zararli organizmlarni ruxsat etilgan me’yorlarini ilmiy asosda ishlab chiqish hamda nazorat qilish butun dunyoda dolzarb masala hisoblanadi.

Pollyutantlarning (tevarak-atrof hamda inson va hayvonlar sog‘ligiga xavf soluvchi omillar, masalan sanoat, qishloq xo‘jaligi, transport, kimyoviy, radioaktiv chiqindilar, havodagi changlar va boshqalar) xavflilik darajasini ruxsat etilgan konsentratsiya (REK) yoki ruxsat etilgan konsentratsiya darajasi chegarasi (REKCh) ko‘rsatkichlari bilan baholanadi. Pollyutantlarning eng xavfli tomoni ularni tuproq orqali o‘simlik tanasiga, keyinroq iste’mol mahsulotlari orqali inson va hayvonlar tanasiga o‘tishidir.

Tuproqlarning zararlanganlik darajasini aniqlashda pollyutantlarini umumiy, harakatchan va suvda eriydigan shakllari orqali aniqlanadi va ruxsat etilgan konsentratsiya darajasi bilan solishtirib ko‘riladi.

Tuproqni ifloslantiruvchi moddalarni me’yorlashtirishning turli usullari mavjud bo‘lib, dastlabkisi gigienik me’yorlashtirish hisoblansa, keyingisi ularni fitotoksik harakati bo‘yicha me’yorlashtirish mumkin. Masalan, gerbitsidlarni qishloq xo‘jaligi ekinlariga ta’sirini me’yorlashtirishda avvalo gerbitsidlarni tuproqqa bo‘lgan ta’siri, ya’ni ruxsat etilgan konsentratsiya chegarasini aniqlab olish kerak. Agar qo‘llanilishi kerak bo‘lgan gerbitsid tarkibida tuproqlarni ifloslantiruvchi moddalar mazkur chegaradan ortiq bo‘lsa, ularni qo‘llashga ruxsat berilmaydi, aks xolda o‘simliklar bundan tadbirdan zararlanib qolishlari mumkin. Shuning uchun doim gerbitsidlar qo‘llanilganidan so‘ng ularni so‘nggi ta’sirini “tuproq-o‘simlik” tizimida doimiy ravishda aniqlab borish kerak.

Ta’kidlash kerakki, og‘ir metallarni fitotoksik zarari hamda migratsiya aktivligi ularning kimyoviy tarkiblariga bog‘liq bo‘ladi. Ko‘pgina xollarda og‘ir metallarning fitotoksiklik qobiliyati Cu>Ni>Cd>Zn>Pb>Hg>

Fe>Mo>Mn ketma-ketlikda bo‘ladi. Agar tuproqning pH ida kislotalik miqdori oshsa, unda aytish mumkinki, ochiq suv havzalari va yerosti suvlarini og‘ir metallar bilan, xususan kadmiy, tsink, qo‘rg‘oshin, nikel va kobolt kabi og‘ir metallar bilan ifloslanish xavfi ortadi.

Qishloq xo‘jaligi ekinlari parvarish qilinadigan tuproq, organik o‘g‘itlarning tarkibi amal qilayotgan me’yoriy xujjatlar talablariga mos bo‘lishi kerak. Organik o‘g‘itlarni ishlatishning asosiy talablaridan biri tuproqlarni turli xavfli va toksik moddalar, sun’iy va tabiiy radionuklidlar bilan ifloslanishini belgilangan gigienik me’yorlardan oshirmaslik hamda tuproqdan doim oziqlanib turadigan (geobiontlar) organizmlarni strukturaviy va funksiyaviy faoliyatlarini buzmaslik, tuproqda turli patogen mikroflorasini va boshqa zararli bioagentlarni paydo bo‘lishiga yo‘l qo‘ymaslikdir.

3-jadval

Tuproqlardagi og‘ir metallarni belgilangan me’yorlari va miqdorlari (mg/kg)

№	Og‘ir metal-lar	Xavflilik darajasi	Ruxsat etilgan konsentratsiya chegarasi	Tuproq turlari bo‘yicha ruxsat etilgan konsentratsiya			Tuproqdagi miqdori
				qum, qumoq	qumloq		
					Ph<5,5	Ph>5,5	
1	Pb	1	32	32	65	130	26
2	Zn	1	-	55	110	220	50
3	Cd	1	-	0,5	1	2	0,3
4	Cu	2	-	33	66	132	27
5	Ni	2	-	20	40	80	20
6	Co	2	-	-	-	-	7,2

4-jadval

pH ko‘rsatkichlari bo‘yicha tuproqdagi harakatchan mikroelementlar miqdori

№	Tuproq kislotaligi	Elementlarning harakatchanlik darajasi		
		Harakatchanligi yo‘q	Harakatchanligi kam	Harakatchan
1	Nordon Ph<5,5	Mo	Pb, Cr, Ni, V, As, Se, Co	Sr, Ba, Cu, Cd, S, Ni, Zn, Hg
2	Kuchsiz nordon Ph 5,5-7,5	Pb	Sr, Ba, Cr, Ni	Zn, V, As, S
3	Ishqorli, kuchli	Pb, Ba,Co	Co, Mo, Hg, Zn,	Mo, V, As, S

	ishqorli Ph 7,5-9,5		Ag, Sr, Cu, Cd	

Tuproqdagi toksik metallar uchun ishlab chiqilgan ruxsat etilgan konsentratsiya darajasi qum, qumoq va qumloq tuproqlar uchun jadvalda keltirilgan (3-jadval).

Kimyoviy elementlar tarkibida xavfli toksik og‘ir metallar qatoriga ***Pb***, ***Te, Rb, Ag, Pt, Se, Co, Sb***, ***Bi, Cd, Ni, Zn, Hg***, ***Cu***, ***Cd, Zn, As*** kabilar kirib, xavflilik bo‘yicha faqat pestitsidlardan ortda qoladi. Jadvalda keltirilganidek, xavflilik darajasi bo‘yicha ***Hg***, ***Pb***, ***Cd, As*** kabi kimyoviy elementlar 1-sinfga kiradi. Mazkur to‘rtta kimyoviy elementlar o‘simlik, hayvonot dunyosi hamda insoniyat uchun kerakli, zaruriy mikroelementlar qatoriga kirmaydi. Qolgan mikroelementlar esa zaruriyligi va xavfliligi nuqtai-nazardan bir-biridan uzoq emas.

5-jadval

Sog‘lom tuproq va organik o‘g‘itlarda turli xavfli va toksik moddalar, sun’iy va tabiiy radionuklidlar bilan ifloslanishini belgilangan gigienik me’yorlari

№	Ifloslanish manbasi, mg/kg, bk/kg	Xavflilik sinfi	Ruxsat etilgan konsentratsiyasi	Zararlilik ko‘rsatkichi	Tuproqda saqlanish shakli
1	Benzapiren	1	0,02	umumiy sanitar	umumiy
2	Vanadiy	3	150	umumiy sanitar	umumiy
3	Vanadiy+marganes	3	100+1000	umumiy sanitar	umumiy
4	DDT, DDE, DDD	20,1		translokatsiya	umumiy
5	Kadmiy	1	0,5	translokatsiya	harakatchan
6	Kadmiy	1	0,5-2	translokatsiya	eruvchan
7	Kaliy xlor	?	360	suv migratsiyasi	-
8	Kobolt	2	5	umumiy sanitar	harakatchan
9	Marganes	3	1500	umumiy sanitar	umumiy
10	Marganes	3	60-700	umumiy sanitar	harakatchan
11	Mis	2	33-132	umumiy sanitar	umumiy
12	Mis	2	3	umumiy sanitar	harakatchan
13	Simob	1	2-10	translokatsiya	umumiy
14	Nikel	2	4	umumiy sanitar	harakatchan
15	Nikel	2	40-80	umumiy sanitar	umumiy
16	Nitrat	2	130	suv migratsiyasi	umumiy
17	Pentaxlorbifenil	2	0,1	umumiy sanitar, translokatsiya, suv migratsiyasi	umumiy
18	Simob	1	2,1	translokatsiya	umumiy
19	Simob	1	2,1	translokatsiya	harakatchan

20	Simob+qo‘rg‘oshin	1	1+20	translokatsiya	umumiy
21	Qo‘rg‘oshin	1	32-130	umumiy sanitar	umumiy
22	Qo‘rg‘oshin	1	6	umumiy sanitar	harakatchan
23	Superfosfat	?	200	translokatsiya	harakatchan
24	Surma	2	4,5	suv migratsiyasi	umumiy
25	Trixlorbifenil	2	0,1	umumiy sanitar, translokatsiya, suv migratsiyasi	umumiy
26	Ftor	1	2,8	translokatsiya	harakatchan
27	Ftor	1	10	translokatsiya	suvda eruvchan
28	Xrom	2	6	umumiy sanitar	harakatchan
29	Xrom	2	0,05	umumiy sanitar, translokatsiya, havo migratsiyasi	harakatchan
30	Sink	1	55-220	umumiy sanitar	umumiy
31	Sink	1	23	translokatsiya	harakatchan
32	Tabiiy radionuklidlar	-	300	translokatsiya, suv migratsiyasi	umumiy

Mikroelementlarning tuproqdan o‘simlik tanasiga hamda yerosti suvlari tarkibiga o‘tishi tuproqning kislotalik darajasi bilan bog‘liq. Aksariyat xollarda nordon (kislotali) tuproqlarda ***Cu***, ***Pb***, ***Zn*** kabi kimyoviy elementlar, ishqorli tuproqlarda esa ***Cd*** va ***Co*** ko‘proq uchraydi. Tuproqdagi ***Cu*** aksariyat xollarda organik temir gidrooksidlari bilan bog‘lanadi. Shuningdek, organik o‘g‘itlar tarkibidagi xavfli elementlarni majmuiy shakli yakka shaklda birikkan tarkibga nisbatan inson va tuproq sog‘ligi uchun o‘ta xavfli hisoblanadi. Shuning uchun organik o‘g‘itlarni mazkur xavfli kimyoviy elementlar bilan zararlanganlik darajasini aniqlashda ularni xavfliligini birgalikda qo‘shib hisoblash maqsadga muvofiq hisoblanadi (4, 5-jadvallar)

Ta’kidlash kerakki, tuproqning buferligi va kationlar almashinuv sig‘imi qanchalik katta bo‘lsa, tuproqda shunchalik ko‘p organik modda, shuningdek, fosfatlar va karbonatlar ham ko‘p bo‘lib, xavfli kimyoviy toksik elementlarni harakatchan miqdori kam bo‘ladi. Bu esa xavfli toksik elementlarni o‘simlik organlariga hamda yerosti suvlar tarkibiga o‘tish jarayonini kamaytiradi.

Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, organik o‘g‘itlarning sanitar-gigienik tomondan baholash va qo‘llashning asosiy prinsiplaridan biri bu ularni qo‘llash orqali tuproqlarni xavli toksik elementlar bilan ifloslantirib qo‘ymaslikdir. Organik o‘g‘itlarni xom-ashyosi hisoblanadigan har qanday

turdagi go‘ng (ipak, parranda, ot, qo‘y, echki, qoramol va boshqalar) ishlatiladigan obektga zararsizlantirilgan xolda olib kelinishi kerak. Ular qo‘llashdan oldin yuqori haroratda yaxshilab qurtilishi va chiritilishi zarur. So‘ngra ular maxsus laboratoriyalarda tahlildaan o‘tkazilishi va bunda ularni tarkibidagi xavfli toksik kimyoviy elementlar miqdori belgilangan me’yordan oshmasligiga e’tibor qaratish kerak.

6.2. Tuproqning sanitariya holatini yomonlashtiruvchi zararli organizmlar

Tuproq bu-juda katta quvvatga ega bo‘lgan ishlab chiqarish ob’ekti bo‘lib, unda inson va hayvonot dunyosi uchun juda xavfli bo‘lgan turli patogenlarning qo‘zg‘atuvchilari yashaydi. Mazkur xavfli patogenlarning yashovchanlik davomiyligi tuproqning o‘zini-o‘zi tozalash qobiliyatiga, mikrobiologik, fizik-kimyoviy, biokimyoviy va boshqa antipatogen xossalariga bog‘liq.

Yuqorida ta’kidlab o‘tganimizdek, tuproq agrosferaning almashtirib bo‘lmas komponenti bo‘lib, u nafaqat o‘simliklarni me’yoriy o‘sib rivojlanishini ta’minlaydi, balki, tuproqni ifloslantiruvchi moddalarni yutadi, ushlab turadi, neytralizatsiya qiladi, aktivligini susaytiradi. Qishloq xo‘jaligi yer resurslarini, ya’ni tuproqlarning ekologik xolati ularni qanday tartibda ekspluatatsiya qilinishiga hamda sanitariya xolatiga bog‘liq.

Tuproqlarning bioxavfsizligi avvalo tuproqni o‘zini-o‘zi tozalay olish qobiliyatini mavjudligidadir. Tuproqning yuqorigi 5-10, 10-20 sm qatlamida nafaqat kasallik tarqatuvchi bakteriyalar, balki ular bilan oziqlanuvchi antogonist-saprotroflar-azotofiksatorlar, nitrafikatorlar, ammonifikatorlar va boshqalar organizmlar mavjud. Masalan, 1 g. tuproqda mikrorganizmlarning soni yuz million propaguldan milliard propagulga etishi mumkin. Dehqonchilik yuritish madaniyati yuqori bo‘lgan va qishloq xo‘jaligi ekinlarini almashlab ekish tizimi to‘g‘ri yo‘lga qo‘yilgan tuproqlarda bu miqdor yanada yuqori bo‘lishi mumkin.

Yuqori ekologik xarakterga ega bo‘lgan saprotrof bakteriya va zamburug‘larning asosan faoliyat yuritadigan joyi bu-rizosfera (o‘simlik ildizi atrofi) va rizoplan (ildizning yuqori qismi joylashgan zona) hisoblanadi. Bu qatlamdagi mikroorganizmlarning miqdori o‘simlik ildizi

asosan oziqlanadigan qatlamdagi mikroorganizmlarga nisbatan ko‘proq bo‘ladi.

Ta’kidlash kerakki, insonning kundalik yumushlari oqibatida yildan-yilga tuproqning tarkibi salbiy tomonga o‘zgarib bormoqda. To‘la, qayta ishlanmagan organik qoldiqlar, hayvon qoldiqlari, tuproqlar unumdorligini oshirish uchun qo‘llaniladigan mahalliy o‘g‘itlar (qoramol, parranda, mayda shoxli qoramol va boshqalar)ni qaysi ma’noda ekotoksikantlar deb atashimiz mumkin. Masalan, tuproqqa birgina xar qanday turdagi go‘ngni solinishi issiqqonli organizmlar ichak mikroflorasini yaratadi. Odatda, ichak mikroflorasi patogenlari va shunga mos patogen mikroorganizmlar tuproqqa tushishi bilan aktivlik bilan ko‘paya boshlaydi va aktivligi oshib boradi.

Bundan tashqari, shunday ekologik muammo shahar va shahar atrofi xududlarda ham mavjud bo‘lib, chiqindilar yig‘iladigan joylar hisoblanadi. Mazkur joylarda kalamushlar, sichqonlar va boshqa hashoratlar oziqlanib, epidemik xavfni yuzaga keltiradi. Shuningdek, patogenlarning yana bir manbai nobud bo‘lgan hayvonlarning jasadi hisoblanib, ular ko‘milgan joylar ham yuqorida keltirilgan xavfni keltirib chiqaradi.

Kasallik tarqatuvchi mikroorganizmlar tuproqda yashovchanlik qobiliyatiga qarab, uchta klassifikatsiyaga bo‘linadi. Bular: doimiy oziqlanuvchilar, uzoq muddat oziqlanuvchilar va cheklangan miqdorda oziqlanuvchilardir.

Demak, aytish mumkinki, biologik xavfsiz tuproq bu-epidemik va sanitar-gigienik tomondan tozaligi, o‘zi-o‘zi tozlash qobiliyatiga ega bo‘lishi, fizik-kimyoviy, biokimyoviy va supressiv xossalarga ega bo‘lishi lozim.

Aytish kerakki, sanitar-gigienik tomondan sog‘lom tuproqqa ega bo‘lish uchun tuproqlarni biologik aktivligini, ya’ni sanitariya holati hamda o‘zini-o‘zi tozalash qobiliyatini baholab borish lozim. Buning uchun tuproqning quyidagi mikrobiologik ko‘rsatkichlariga, ya’ni mikroorganizmlarning umumiy miqdoriga, saprotrof bakteriyalar soniga, aktinomitsetlarga, mikromitsetlarga, uglerod va azot birikmalarining transformatsiya jadalligi ko‘rsatkichlariga, jumladan, ammiak va nitratlar dinamikasiga, azotofiksatsiya, ammonifikatsiya, nitrifikatsiya,

denitrifikatsiya jarayonlariga, kislotalik dinamikasiga va boshqalarni hisobga olish zarur.

Tuproqlarni biologik aktivligini, ya’ni sanitariya holati hamda o‘zini-o‘zi tozalash qobiliyatini baholashda ilmiy tadqiqot maqsadi, ifloslanish jadalligi, yerlardan foydalanish xolati e’tiborga olinadi. Tadqiqotning birinchi bosqichida oddiy va tezlashtirilgan xolatda shakllaridan, tuproqdagi mikroorganizmlarning umumiy miqdori, pH, ammiak va nitrat dinamikasi kabi tahlillardan boshlash lozim.

Tuproq sog‘lomligini baholashda ikkita asosiy parametrlarga: tuproqdagi uglerod va azotning biogeokimyoviy transformatsiyasiga hamda fitopatogen va patogenlardan o‘zini-o‘zi tozalash qobiliyatiga e’tibor qaratish zarur bo‘lib, bunda dastlabki omil uchun tuproqdagi organik moddalarning destruksiyasiga va azot metabolizmiga, ya’ni tuproqning supressiv aktivligi hamda organik pollyutantlarning biodestruksiyasiga, ikkinchi omil uchun esa tuproq uchun zararli bo‘lgan moddalarni transformatsiya qiluvchi mikrorganizmlar miqdorini hisobga olish zarur.

Tuproqning sanitarlik qobiliyatini aniqlovchi yana bir usul, bu-100 g. quruq tuproq tarkibidagi gumusli azot miqdorini 100 g. quruq tuproq tarkibidagi organik azot miqdoriga bo‘lgan nisbati bilan hisoblash mumkin. Bu tuproqning “sanitarlik raqami” bo‘lib, quyidagi formula bilan izohlanadi: S=A/V. Bunda S-tuproqning sanitarlik raqami, A-100 g. quruq tuproq tarkibidagi gumusli azot miqdori, V-100 g. quruq tuproq tarkibidagi organik azot miqdori. Sanitarlik raqami bo‘yicha ma’lumotlar 6-jadvalda keltirilgan.

6-jadval

“Sanitarlik raqami” bo‘yicha tuproqning tozaligini baholash ko‘rsatkichlari

Tuproq tozaligi	Sanitarlik raqami
Toza	0,98 va undan ko‘p
Kuchsiz ifloslangan	0,85 dan 0,98 gacha
Ifloslangan	0,70 dan 0,85 gacha
Kuchli ifloslangan	0,70 dan past

Ma’lumki, tarkibida azot saqlaydigan organik modda ko‘rsatkichlari ammiakli va nitratli azotdan iborat. Ammiakli azot, nitratli azot va xloridlar tuproqni organik moddalar bilan ifloslanganlik darajasini bildiradi. Tuproqni kasallik tarqatuvchi mikroorganizmlardan o‘zini-o‘zi tozalash jarayoni muhitning noqulay omillari ta’sirida ruy beradi. Bu jarayon tuproqda oziqlanish substratini va geobont-antagonistlarning, ya’ni bakteriafaglar, bakteriya-parazitlar, zamburg‘larni yo‘qolib borishi bilan xarakterlidir. Ajablanarli tomoni shundaki, ayrim patogenlarni rizosfera muhitiga tushib qolishi yuqorida keltirilgan jarayonni kuchaytirishi yoki aksincha susaytirishi mumkin.

Tuproqni tuproqda kasallik tarqatuvchi organizmlarga qarshi antipatogenlik xususiyatini aniqlashning tezkor usuli mavjud bo‘lib, u tuproqni o‘zini-o‘zi tozalash qobiliyati qanchalik darajada ekanligini aniqlab beradi.

Buning uchun Petri likobchasiga 10 g. tuproq solinib, keyin ustidan eritilgan agar tuproq yuzasini qoplab qolgunicha qo‘yiladi. Agar sovuganidan keyin ustiga 10 ml. eritilgan va sovutilgan ozuqa muhiti qo‘yiladi. Ozuqa muhiti sovuganidan keyin membranali filtr bilan yopib qo‘yiladi. Filtr ustida paydo bo‘lgan nuqtalarga test o‘tkazish uchun NaCl eritmasidan tomiziladi. Nuqtalardan o‘sib chiqqan mikroblar koloniyasi hisoblab chiqiladi. Tuproqning toksikligi quyidagi formula yordamida hisoblab chiqiladi: T=100-P, bunda T-Tuproqning toksiklik miqdori, R-o‘sib chiqqan koloniyalar soni. Agar Petri likobchasida koloniyalar o‘sib chiqmasa, unda bu tuproqni absolyut toksikligini, ya’ni supreesivligini, koloniyalar o‘sib chiqsa tuproqni toksik emasligini, ekilgan nuqtalarda bir qism koloniyalar o‘sib chiqsa tuproqni ayrim joylarida toksiklik xolatlari mavjudligini bilish mumkin.

Ta’kidlash kerakki, ishlab chiqarishda o‘simliklar parvarishi uchun qo‘llaniladigan barcha turdagi organik va organo-mineral o‘g‘itlar ekologik toksik jihatidan tekshirilgan bo‘lishi kerak. Ushbu mahsulotlarni ishlab chiqaruvchilar insonlar va tevarak-atrofni muhofaza qilish uchun ham ishlab chiqargan mahsulotlarini chuqur tahlildan o‘tkazishlari talab qilinadi. Mazkur mahsulotlarni qo‘llashdan oldin ishlab chiqaruvchilar ishlab chiqaruvchilardan tegishli ekspertiza xulosalarni talab qilishlari kerak.

Ishlab chiqaruvchi mahsulotni o‘zi yoki maxsus labatoriyalarda tekshiruvdan o‘tkazishi kerak. Masalan, mahalliy o‘g‘itlarni albatta chirigan xolatda toksiklik darajasi, stafilokokk va turli spora hosil qiluvchi aerob mikroorganizmlar miqdori aniqlanib, ularni miqdori ruxsat etilgan me’yorda bo‘lsagina qo‘llashga tavsiya etish kerak.

6.3. Tuproqda fitopatogenlarning ekologik moslashuvi

Dunyo bo‘yicha inson iste’moli uchun zarur bo‘ladigan 90-95 % mahsulot dehqonchilik ortidan, uning asosi tuproqdan olinadi. Tuproq agrotsenozining sifati, unumdorligi uning sog‘lomligini belgilovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Mazkur omillarni yaxshi bo‘lishi esa tuproqdagi mikrorganizmlarga bog‘liq bo‘lib, tuproqni o‘zini-o‘zi boshqarib va tozalab turishi aynan shu mikroorganizmlar faoliyatiga bog‘liqdir.

Shu nuqtai-nazardan tuproqlarning ekologik xolati va sog‘lomligi tegishli tashkilotlar tomonidan muntazam nazoratda bo‘lib turishi kerak. Odatda, tuproqning sog‘lomligi ko‘pgina xolatlarda uning fitosanitar xolati, ya’ni undagi parazitlar va unga qarshi kurashuvchi organizmlar soni bilan belgilanadi.

Tuproq-tabiatning eng muhim ekologik bir qismidir. U to‘rt komponentli ekologik tizimdan, qattiq, suyuq, gaz xolidagi moddalardan hamda tirik organizmlardan iborat. Uning buferligi harorat va namlikni keskin o‘zgarishlariga munosib qarshilik qila oladi. Tuproqning bir necha santimetr qatlamlaridayoq tashqi muhitga nisbatan o‘zaro teng bo‘lgan muhit paydo bo‘ladi. Tuproq biotopi bu-yerusti va suv biosistemasi orasidagi oraliq muhit hisoblanadi. Tuproq biotopi yerusti qismini tuproqdagi havo, tuproqning yuza qismini qurib ketish xavfi va tuproq yuzasidagi haroratning keskin o‘zgarib ketishi bog‘lab turadi. Suv biosistemasini esa yuqori iisiqlik sig‘imi, muqim past haroratni tuproq yuzasidan pastga tomon harakati, tuproq havosidagi kislorodni kamligi, suvning turli shakllarini miqdori, tuproq eritmasidagi ionli tuzlar va organik moddalar bilan bog‘liqdir. Turli tuproqlarda ekologik xolatni turlicha bo‘lishiga qaramay, baribir tuproq o‘z biotasi uchun qulay muhit hisoblanadi. Tuproqdagi harorat va namlik tuproq mikroorganizmlarini

oziqlanish uchun eng qulay bo‘lgan muhitga tomon migratsiya qiladi. Tuproq boshqa tabiat unsurlariga nisbatan biotaga juda boy hisoblanadi (7-jadval).

Tuproqdagi geobontlar turli ekologik omillarga chidamligi va moslanuvchanligi bilan xarakterlidir. Shuning uchun ham dala shudgor qilinganda, o‘g‘itlar qo‘llanilganda yoki boshqa agrotadbirlar o‘tkazilganda tuproq qatlami buzilmaydi. Bunda tabiatning eng muhim bir jihati shundaki, agroekologik tizimning o‘zini-o‘zi boshqarish qobiliyati va funksional aktivligidir.

7-jadval

Sog‘lom tuproqning 0-30 sm qatlamida geobontlar miqdori, (1 m^2 hisobida)

№	Mikrorganizmlar guruxi	Miqdori, birlik
1	Bakteriyalar	60 000 000 000 000
2	Zaburg‘lar	1 000 000 000
3	Suv o‘tlari	1 000 000
4	Bir xujayrali hayvonlar	500 000 000
5	Chuvalchanglar	10 000 000
6	Kanalar	150 000
7	Oyoqdumlilar	100 000
8	Enxitreidlar	25 000
9	Yomg‘ir chuvalchanglari	200
10	O‘rgamchaklar	50
11	Qo‘ng‘izlar	100
12	Qirqoyoqlilar	150
13	Pashsha g‘umbaklari	200
14	Umurtqalilar	0,001

Fitopatogenlar tuproqqa tushishi bilan tuproq agrotsenozida toksikoz

jarayoni boshlanadi. Hozirgi vaqtda mazkur muammo dunyo bo‘yicha olimlar e’tiborini tortib kelmoqda. Buning asosiy sababi sifatida tuproq tarkibiga fungitsidlarning har xil turi va shakllarini tushishi hisoblanadi. Tuproq toksikozi oqibatida dunyo bo‘yicha har yili yetishtirilayotgan mahsulotning 25 %i yo‘qotilmoqda. Tuproq toksikozi nafaqat o‘simlikning o‘sishi va rivojlanishiga ta’sir etadi, balki oziq-ovqat mahsulotlari orqali inson va hayvon organizmiga o‘tadi.

Tuproq fitotoksikligi fenol birikmalar, organik kislotalar, aldegidlar va boshqa aktiv moddalarning tuproqda to‘planishi oqibatida sodir bo‘ladi. Bunday birikmalar fanda kolinlar deb yuritiladi. Ularni tuproqdagi tarkibi va miqdori tuproqning harorati va namligi, mikroorganizmlar strukturasiga bog‘liq bo‘ladi. Mazkur fitotoksinlar o‘simlik metabolizmiga, xususan ularning kimyoviy tarkibiga, azot almashinuviga ta’sir etadi. Ayniqsa, oqsillar tarkibiga, oqsilli azot va oqsilsiz azot nisbatiga, ayrim aminokislotalar va ammiaklar hamda boshqa azotli birikmalar miqdorini ko‘payishiga olib kelib, o‘simlikni nafas olish mexanizmiga ta’sir etadi.

Tuproqda fitotoksik moddalarni paydo bo‘lishiga hosilni yig‘ib olgandan keyingi o‘simlik qoldiqlari sabab bo‘ladi. Ayniqsa, uzoq vaqt mobaynida bir dalada bir xil ekinni ekish, ya’ni ekinlarni almashlab ekish tizimiga rioya etmaslik ushbu salbiy xolatni paydo bo‘lishiga va kuchayishiga olib keladi. Qishloq xo‘jalik ekinlari strukturasiga biologik jihatdan bir oilaga mansub yoki yaqin bo‘lgan ekinlarni bir dalaga ekishda tuproqda o‘simlik ildizlari tomonidan ishlab chiqariladigan suyuqlik va organik qoldiqlar ta’sirida tuproq mikrobiotsenozi konsorbenlarining nisbatini o‘zgarishiga, oqibatda esa ularda fitotoksigen shakllarni paydo bo‘lishiga zamin yaratadi. Masalan, boshoqli-don ekinlarini organik qoldiqlarini tuproqda qolishi sababli tuproqning yuza qatlamida yuqori miqdordagi fenol birikmalar paydo bo‘ladi va ular kelgusida ekilgan urug‘larni unib chiqishiga to‘sqinlik qilishi mumkin. Tuproqdagi anaerob muhit ham toksik moddalarni paydo bo‘lishiga va ko‘payishiga zamin yaratadi. Bunda tuproqda gumus mineralizatsiyasida ishtirok etuvchi oraliq moddalar o‘zini tezlikda tiklab oluvchi birikmalarga aylanadi va shu bilan tuproqda toksik moddalar paydo bo‘lishiga sabab bo‘ladi.

Ta’kidlash kerakki, fitotoksik moddalar bilan kuchli zararlangan

tuproqlarda o‘simlik parvarishi uchun qo‘llaniladigan mineral o‘g‘itlarni samaradorligi pasayadi. Bu ko‘p sonli ilmiy tadqiqot ishlarida o‘z isbotini topgan.

Yuqorida ta’kidlab o‘tilganidek, sog‘lom tuproq bu –dehqonchilik yuritishning asosiy manbasi hisoblanadi. Tuproqlarda parazit geobontlarning yildan-yilga aktivligini oshib borishi tuproq agrotsenozini davlat tomonidan agroekologik monitoring qilib borishni taqozo etadi. Fitosanitar monitoring olib borishda asosan tuproqdagi zarar keltiruvchi fitopatogenlar miqdori, tuproqni ifloslanganlik va fitotoksik darajasi, o‘zini-o‘zi tozalash qobiliyati mavjudligi va boshqa jihatlar kiradi. Tuproqdagi fitotoksikantlarga qarshi kurashish uchun avvalo ularni evolyusiyasi va tarqalish mexanizmlari ustida ilmiy tadqiqot ishlarini kuchaytirish kerak.

Nazorat va muhokama uchun savollar

1. Tuproq diagnostikasida tuproqning sifat ko‘rsatkichlarini aniqlashda nimalarga e’tibor beriladi?
2. Tuproqlarning zararlanganlik darajasi qanday aniqlanadi?
3. Tuproqni ifloslantiruvchi moddalarni me’yorlashtirishning qanday usullari mavjud?
4. Kimyoviy elementlar tarkibida xavfli toksik og‘ir metallar qatoriga qaysi kimyoviy elementlar kiradi?
5. Kasallik tarqatuvchi mikroorganizmlar tuproqda yashovchanlik qobiliyatiga qarab nechta guruxga bo‘linadi? Qaysi guruxlarga?
6. Tuproqlarni biologik aktivligini, ya’ni sanitariya holati hamda o‘zini-o‘zi tozalash qobiliyatini baholashda nimalarga e’tibor beriladi?
7. Tuproqning sog‘lomligi ikkita asosiy parametrlar bilan baholanadi. Bular qanday parametrlar?
8. Tuproq toksikozi nima?
9. Tuproq fitotoksikligi qanday paydo bo‘ladi?
10. Tuproqda fitosanitar monitoring olib borishda asosan nimalarga e’tibor berish kerak?